វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី (NGS)

Website: www.preahsisowath.edu.kh
Facebook: ***New Generation School, Preah Sisowath***

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : ដេរីវេ
មេរៀនទី២ : អនុវត្តន៍ដេរីវេ
ខ្លឹមសារ : អនុវត្តក្នុងការគណនាតម្លៃបរមា
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ.............
បង្រៀនដោយ : ....

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង៖

- **វិជ្ជាសម្បទា** (Knowledge)៖ កំណត់ និងរៀបរាប់**ពីវិធីសាស្ត្រ ឬជំហានក្នុងការដោះស្រាយចំណោទបរមាបានយ៉ាងតិច** ២របៀប យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា** (Skills)៖ គណនា និងដោះស្រាយ**ចំណោទបរមាទាក់ទងនឹងដេរីវេ**បានត្រឹមត្រូវ និងតាមលំដាប់លំដោយ**ផ្អែកលើឧទាហរណ៍គំរូ និងការអនុវត្តលំហាត់លើសន្លឹកកិច្ចការ** ។
- **ចរិយាសម្បទា** (Attitude)៖**បង្ហាញនូវ**ការយកចិត្តទុកដាក់ និងស្មារតីសហការគ្នា**ជាក្រុម ដើម្បី**សម្រេចកិច្ចការឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និងដោយទំនួលខុសត្រូវ។

២. ខ្លឹមសារ៖

ចំណោទបរមា

៣. សម្ភារៈឧបទេស៖

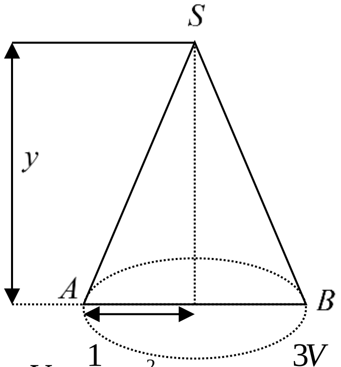
- ***សម្រាប់គ្រូ៖*** កុំព្យូទ័រ, LCD Projector, កម្មវិធី Desmos ឬ GeoGebra, AI (Gemini)។
- ***សម្រាប់សិស្ស៖*** សៀវភៅពុម្ព, សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ, ទូរសព្ទដៃ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្រសិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered) រៀនតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតបញ្ហា។

៥. ដំណើរការបង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់) (២ នាទី)		
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាល)៖ ៥ នាទី** បរិយាកាសថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ (រំលឹកមេរៀនចាស់) (១៥ នាទី)		
គ្រូដាក់រំលឹកខ្លឹមសារមេរៀនលើការកំណត់តម្លៃអតិបរមា និងអប្បបរមានៃអនុគមន៍ គ្រូដាក់ឱទាហរណ៍៖ $f(x)=x^3-3x$	ពិនិត្យ $f(x)=x^3-3x$ អនុគមន៍មានអតិប្បរមាស្មើ 2, $x=-1$ អនុគមន៍មានអតិប្បរមាស្មើ -2, $x=1$	សិស្សអង្កេតនិងកត់ត្រា

<table>
<tr><th colspan="3">ជំហានទី៣ (ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី) (៦០ នាទី)</th></tr>
<tr>
<td>គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍គម្រូនិងណែនាំសិស្សឲ្យដោះស្រាយតាមវិធីដោះស្រាយបញ្ហា</td>
<td>គន្លឹះដោះស្រាយខ្លឹមសារចំណោទបរមាះ
១. យល់បញ្ហា ៖ អានចំណោទបញ្ហា
២. បង្កើតផែនការ៖
- តាងអញ្ញាត្ត
- សរសេររូបមន្តដែលទាក់ទង
- រកលក្ខខណ្ឌដែលចាំបាច់
៣. អនុវត្តផែនការ
-ពិនិត្យទំនាក់ទំនងដែលធ្វើឱ្យអនុ.អតិ ឬ អប្ប
-ធ្វើដេរីវេ រួចសិក្សាសញ្ញាដេរីវេ
-អនុគមន៍មានអតិ ឬ អប្ប កាលណាប្តូរសញ្ញា ឬប្រើល.ខ ដេរីវេទី២។
៤. ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ
- ពិនិត្យមើលលើការដោះស្រាយឡើងវិញ
- ផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញ។</td>
<td>សិស្សសង្កេត និងស្តាប់យកចិត្តទុកដាក់។</td>
</tr>
<tr>
<td>គ្រូដាក់ចំណោទបញ្ហា
-រកពីរចំនួនវិជ្ជមានដែលមានផលបូកស្មើ110ហើយផលគុណមានតំលៃអតិបរមារួចគណនាតំលៃអតិបរមានោះ។</td>
<td>តាង x, y ជាចំនួនដែលត្រូវរក
សម្មតិកម្ម $x+y=110 \Leftrightarrow y=110-x$
ល.ខ $y>0$, $110-x>0 \Rightarrow x<110$
នាំឱ្យ $P=x\cdot y$
$\Rightarrow P(x)=x(110-x)$
$P(x)=110x-x^2$
$P'(x)=110-2x$
$P'(x)=0 \Rightarrow 110-2x=0$
$\Rightarrow x=\frac{110}{2}=55$
<table>
<tr><td>x</td><td>0</td><td></td><td>55</td><td></td><td>110</td></tr>
<tr><td>$p'(x)$</td><td></td><td>$+$</td><td></td><td>$-$</td><td></td></tr>
</table>
អនុគមន៍មានតម្លៃអតិបរិមាត្រង់ $x=55$
$\Rightarrow y=110-55=55$
$\Rightarrow P(55)=55^2=3025$
ដូចនេះ $x=y=55$, $P(55)=3025$</td>
<td>សិស្សកត់ត្រានិងចូលរួមដោះស្រាយ</td>
</tr>
<tr>
<td>គ្រូដាក់ឧទាហរណ៍គម្រូដល់សិស្សអនុវត្ត</td>
<td>ចម្លើយ
បើគេតាង r ជាកាំនៃរង្វង់, x ជាជ្រុងនៃការេ</td>
<td>សិស្សធ្វើការជាដៃគូរ</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr><td>ឧទាហរណ៍៖ ផលបូកបរិមាត្រ រង្វង់និងការេមួយមានប្រវែង l ។ គណនាផលធៀបរវាងកាំនៃរង្វង់ និងជ្រុងនៃការេដើម្បីឲ្យផលបូកផ្ទៃក្រឡាសរុបរវាងរង្វង់និងការេមានតម្លៃអប្បបរមា។</td><td>គេបាន $\frac{r}{x}=\frac{1}{2}$ (ចម្លើយផ្ទៀងផ្ទាត់)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">ជំហានទី៤ (ពង្រឹងចំណេះដឹង) (២៥ នាទី)</td></tr>
<tr><td>-គ្រូអោយសិស្សក្រុមតូច
-ឲ្យសិស្សកំណត់បញ្ហា និងបង្កើតផែនការណ៍សម្រាប់ដោះស្រាយចំណោទបញ្ហា។</td><td>លំហាត់គំរូ: គេសង់ជម្រកមួយរាងកោនបរិវត្ត ដែលមានមាឌ V ។គណនាផលធៀបរង្វាស់កម្ពស់នៃកោននិងកាំថាសបាតដើម្បីជម្រកនោះមានផ្ទៃក្រឡាខាងអប្បបរមា។
ចម្លើយព្រៀងទុក
តាង $\begin{cases} SO=y\,,\,y>0 \\ OA=AB=x\,,\,x>0 \end{cases}$

គេមាន $V=\frac{1}{3}\pi x^2 y$ នោះ $y=\frac{3V}{\pi x^2}$
គណនា SA និង SB ដោយ
$SA=SB$ ត្រីកោណ SOA កែងត្រង់ O គេបាន
$SA^2=SO^2+OA^2=\frac{9V^2}{\pi^2x^4}+x^2$
$=\frac{9V^2+\pi^2x^6}{\pi^2x^4}$
$SA=\frac{\sqrt{9V^2+\pi^2x^6}}{\pi x^2}$
ដោយ $P=2\pi x$ បរិមាត្របាតកោណ
បើ $S(x)$ ជាផ្ទៃក្រលាខាងនៃកោណ គេបាន</td><td>សិស្សធ្វើការជាក្រុមតូច
សិស្សផ្ញើចម្លើយសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ ក្នុង Telegram</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>$S'(x)=\dfrac{3\pi^2x^6-9V^2-\pi^2x^6}{x^2\sqrt{9V^2+\pi^2x^6}}$
$=\dfrac{2\pi^2x^6-9V^2}{x^2\sqrt{9V^2-\pi^2x^6}}$
$S'(x)=0$ នោះ $2\pi^2x^6-9V^2=0$
$x^6=\dfrac{9V^2}{2\pi^2}\Rightarrow x=\sqrt{\dfrac{9V^2}{2\pi^2}}$
$\begin{array}{c|ccc} x & & \dfrac{3V}{\sqrt{2}\pi} & \\ \hline S'(x) & & 0 & \\ \hline S(x) & \searrow & \text{អប្ប} & \nearrow \end{array}$
ផលធៀប $\dfrac{y}{x}=\dfrac{3V}{\pi x^3}$
$=\dfrac{3V}{\pi\sqrt{\dfrac{9V^2}{2\pi^2}}}$
$=\sqrt{2}$
ដូចនេះដើម្បីឲ្យក្រលាផ្ទៃនៃជម្រកអប្បបរមាលុះត្រាតែ ផលធៀបកំពស់និងកាំថាសបាតនៃជម្រកស្មើនឹង $\sqrt{2}$</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">ជំហានទី៥ (បណ្ដាំផ្ញើ) (3 នាទី)</td>
</tr>
<tr>
<td>គ្រូបង្ហាញកិច្ចការផ្ទះដល់សិស្ស ដើម្បីអនុវត្តបន្ថែម (workbook)</td>
<td>កិច្ចការផ្ទះ:
ក្នុងសៀវភៅ Workbook</td>
<td>សិស្សកត់ត្រា ស្ដាប់ការណែនាំរបស់គ្រូ</td>
</tr>
</table>

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥......

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការគណិតវិទ្យា៖ ចំណោទបរមា (Optimization)

ឈ្មោះ៖ .... **ថ្នាក់៖** ....

១. ជំហានដោះស្រាយ និង របៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ចំណោទបរមា

ការដោះស្រាយចំណោទបរមា (រកតម្លៃធំបំផុត ឬតូចបំផុត) ត្រូវឆ្លងកាត់ជំហានទូទៅដូចជា៖ តាងអញ្ញាត បង្កើតអនុគមន៍គោលដៅ និងរកតម្លៃអថេរដែលធ្វើឱ្យដេរីវេទី១ស្មើសូន្យ ($f'(x)=0$)។ បន្ទាប់មក យើងមាន **២ របៀប** ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតម្លៃនោះពិតជាបរមាឬអត់៖

- **របៀបទី១ (ប្រើតារាងសញ្ញាដេរីវេទី១)៖**
  - បើ $f'(x)$ ប្តូរសញ្ញាពីបូក $(+)$ ទៅដក $(-)$ ត្រង់ x_0 នោះអនុគមន៍មានតម្លៃ **អតិបរមា**។
  - បើ $f'(x)$ ប្តូរសញ្ញាពីដក $(-)$ ទៅបូក $(+)$ ត្រង់ x_0 នោះអនុគមន៍មានតម្លៃ **អប្បបរមា**។
- **របៀបទី២ (ប្រើវិញ្ញាសាដេរីវេទី២)៖**
  - បើ $f''(x_0)<0$ នោះអនុគមន៍មានតម្លៃ **អតិបរមា** ត្រង់ x_0 ។
  - បើ $f''(x_0)>0$ នោះអនុគមន៍មានតម្លៃ **អប្បបរមា** ត្រង់ x_0 ។

២. ឧទាហរណ៍គំរូ

ចំណោទ៖ កសិករម្នាក់ចង់ធ្វើទ្រុងមាន់រាងចតុកោណកែងមួយដែលសង់ផ្ទាប់នឹងជញ្ជាំងថ្ម (ជញ្ជាំងមិនបាច់ព័ទ្ធសំណាញ់ទេ)។ គាត់មានសំណាញ់ប្រវែង 20m។ តើគាត់ត្រូវព័ទ្ធរបងដែលមានវិមាត្រ (បណ្តោយ និងទទឹង) ប៉ុន្មាន ដើម្បីឱ្យទ្រុងមាន់នោះមានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុត?

ដំណោះស្រាយ៖

៣. លំហាត់អនុវត្តន៍

ចូរប្រើប្រាស់ជំហាន និងរបៀបផ្ទៀងផ្ទាត់ខាងលើ ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទខាងក្រោម៖

លំហាត់ទី១៖ ផលបូកនៃពីរចំនួនវិជ្ជមានស្មើនឹង 30។ ចូររកចំនួនទាំងពីរនោះ ដើម្បីឱ្យផលគុណរបស់វាមានតម្លៃអតិបរមា។
(គន្លឹះ៖ តាងចំនួនទី១ ជា x *និងចំនួនទី២ ជា* $30-x$ *រួចបង្កើតអនុគមន៍ផលគុណ* $P(x)$ *)*

លំហាត់ទី២៖

លោកគ្រូម្នាក់មានខ្សែលួសប្រវែង 100m សម្រាប់ព័ទ្ធសួនច្បាររាងចតុកោណកែងមួយនៅកណ្តាលទីធ្លាសាលា (ត្រូវព័ទ្ធទាំង ៤ ជ្រុង)។

- ក) តើគាត់ត្រូវជ្រើសរើសរង្វាស់បណ្តោយ និងទទឹងប៉ុន្មាន ដើម្បីឱ្យសួនច្បារនោះមានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុត?
- ខ) តើផ្ទៃក្រឡាអតិបរមានោះស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

លំហាត់ទី៣៖

គេចង់ធ្វើប្រអប់ក្រដាសមួយដែលគ្មានគម្រប មានរាងជាប្រឡេពីប៉ែតកែង ដែលមានបាតជាការេ និងមានមាត្រ 32cm^3។ តើប្រអប់នេះត្រូវមានវិមាត្រ (រង្វាស់ជ្រុងបាត និងកម្ពស់) ប៉ុន្មាន ដើម្បីឱ្យការប្រើប្រាស់ក្រដាសធ្វើប្រអប់នេះអស់តិចបំផុត (ផ្ទៃក្រឡាសរុបតូចបំផុត)?